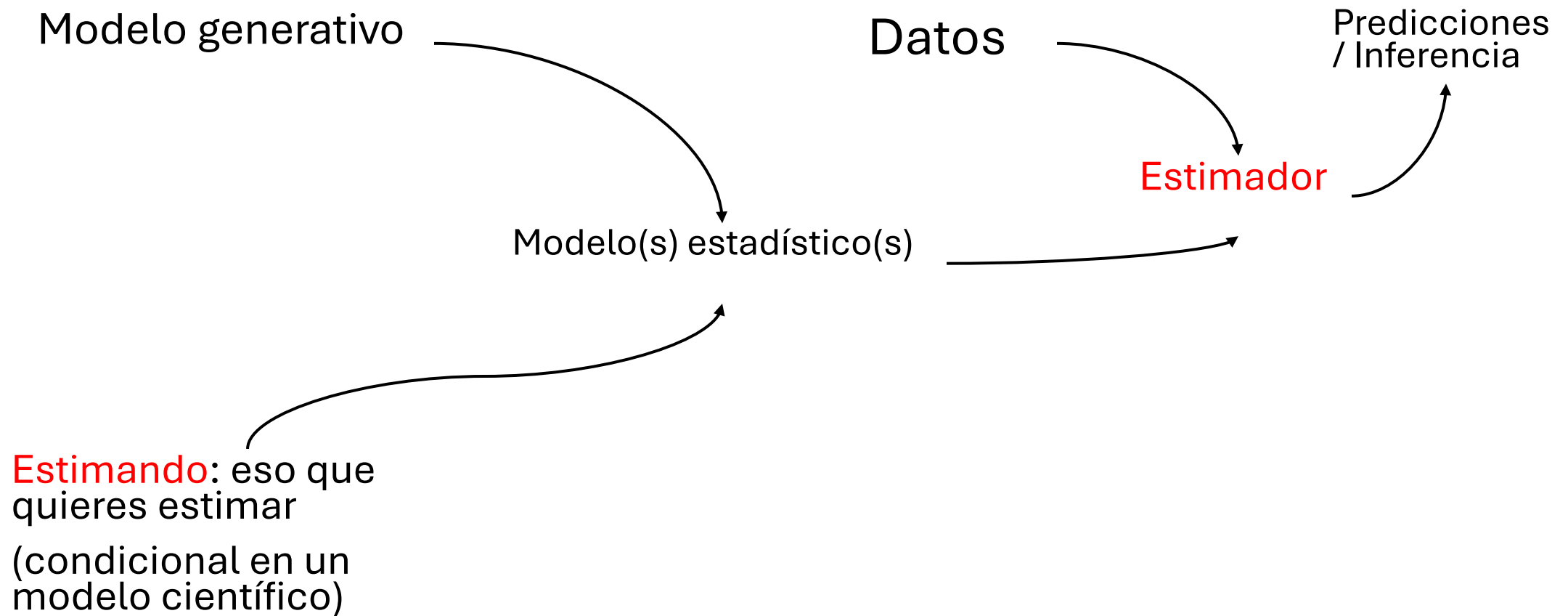


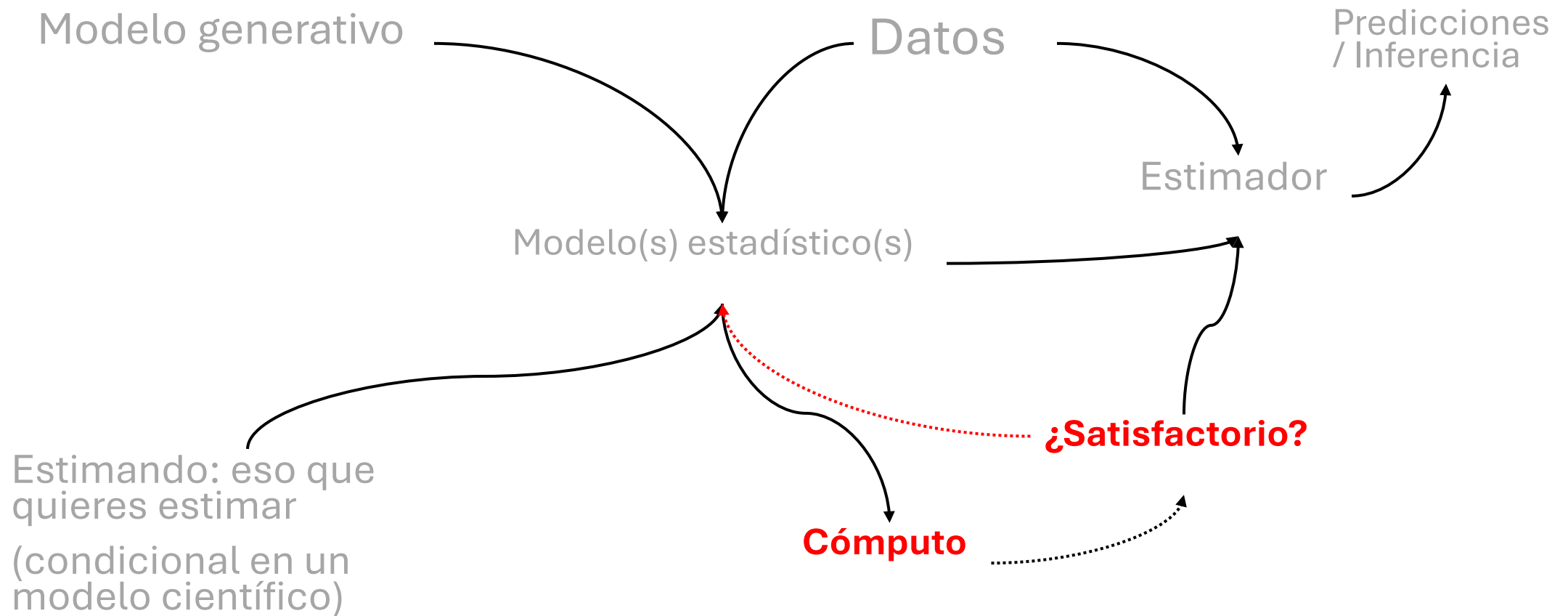
Estimación con Stan + brms Evaluación y comparación de modelos

Dr. Héctor Nájera
Dr. Curtis Huffman

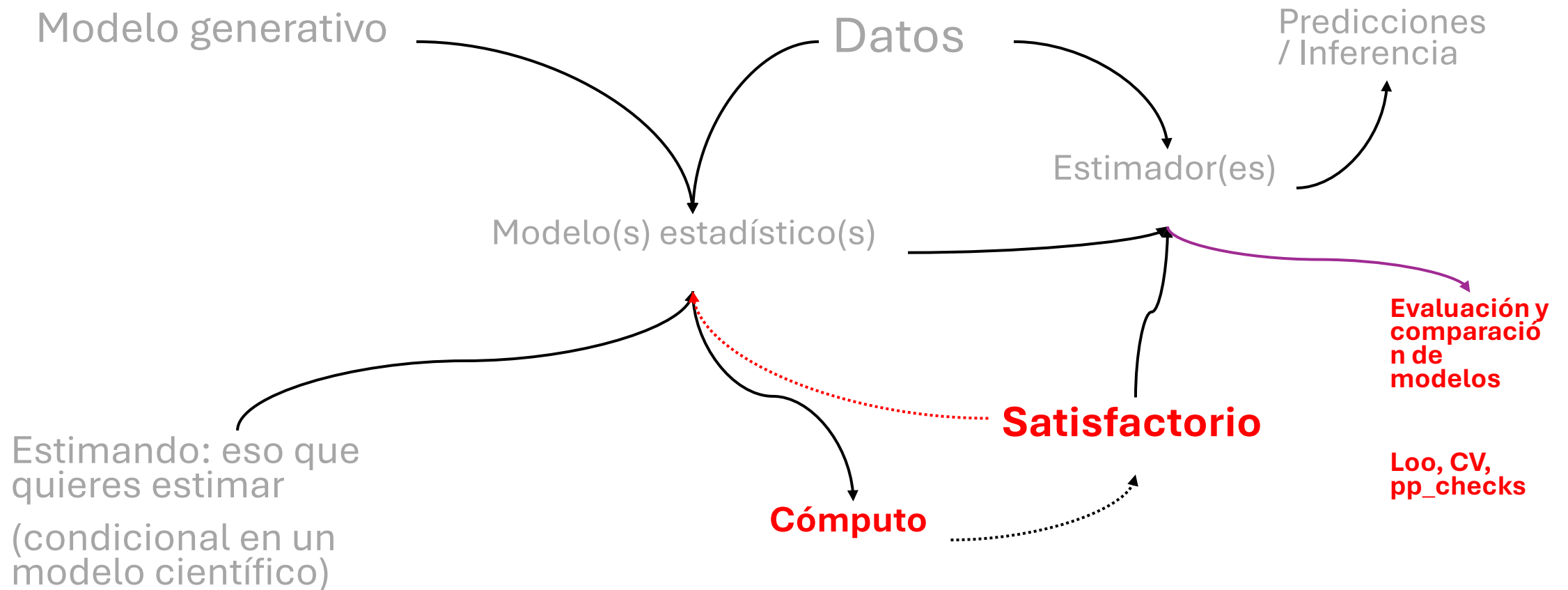
¿Dónde estamos?



¿De dónde venimos?



¿Dónde estamos?



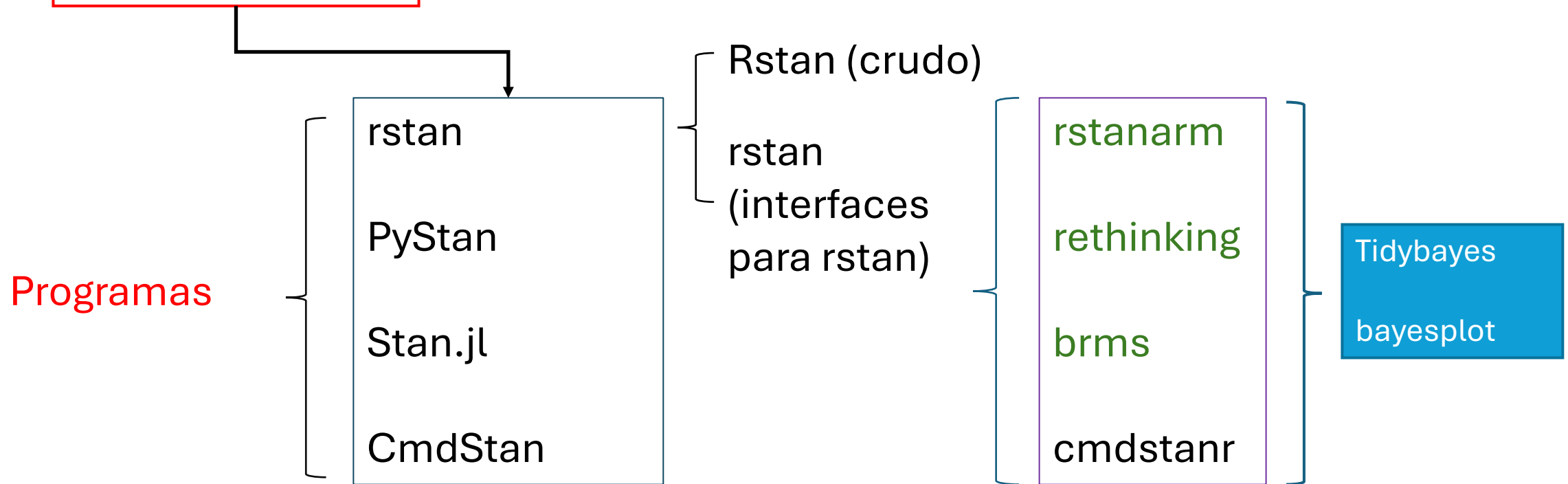
Stan: Diferentes plataformas



RStan

The R interface to Stan

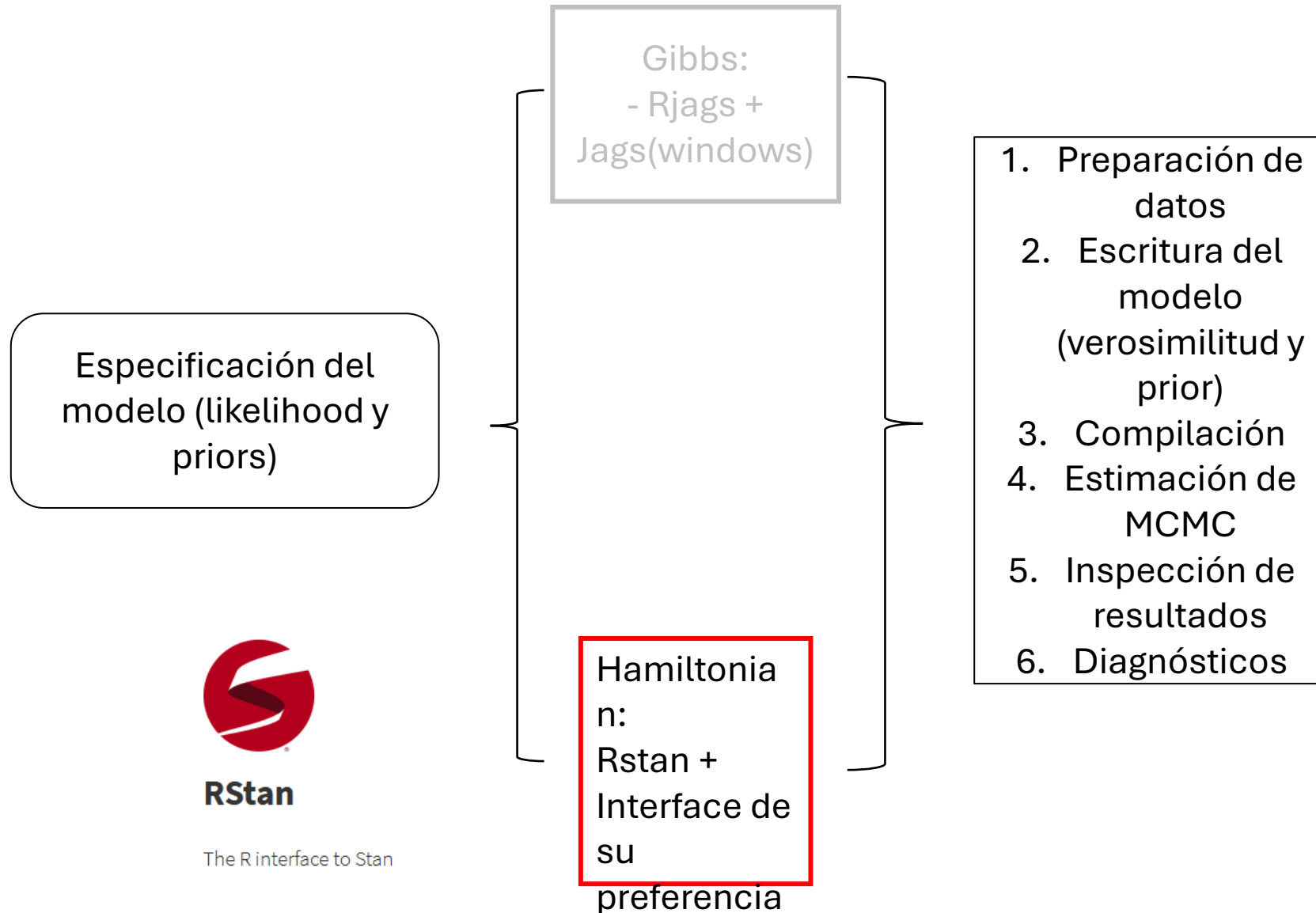
Stan está escrito
en C++



Avanzado: mayor potencia y
flexibilidad

Intermedio: menor flexibilidad

Pasos para la modelación



RStan

The R interface to Stan

Software

- Programa: R + Rstudio
- Algoritmo HMC: Rstan
- Interface: brms + cmdstanr



CmdStanR

(Non)linear multivariate, multilevel modeling via Stan

Software: JAX (PyTorch + TensorFlow)

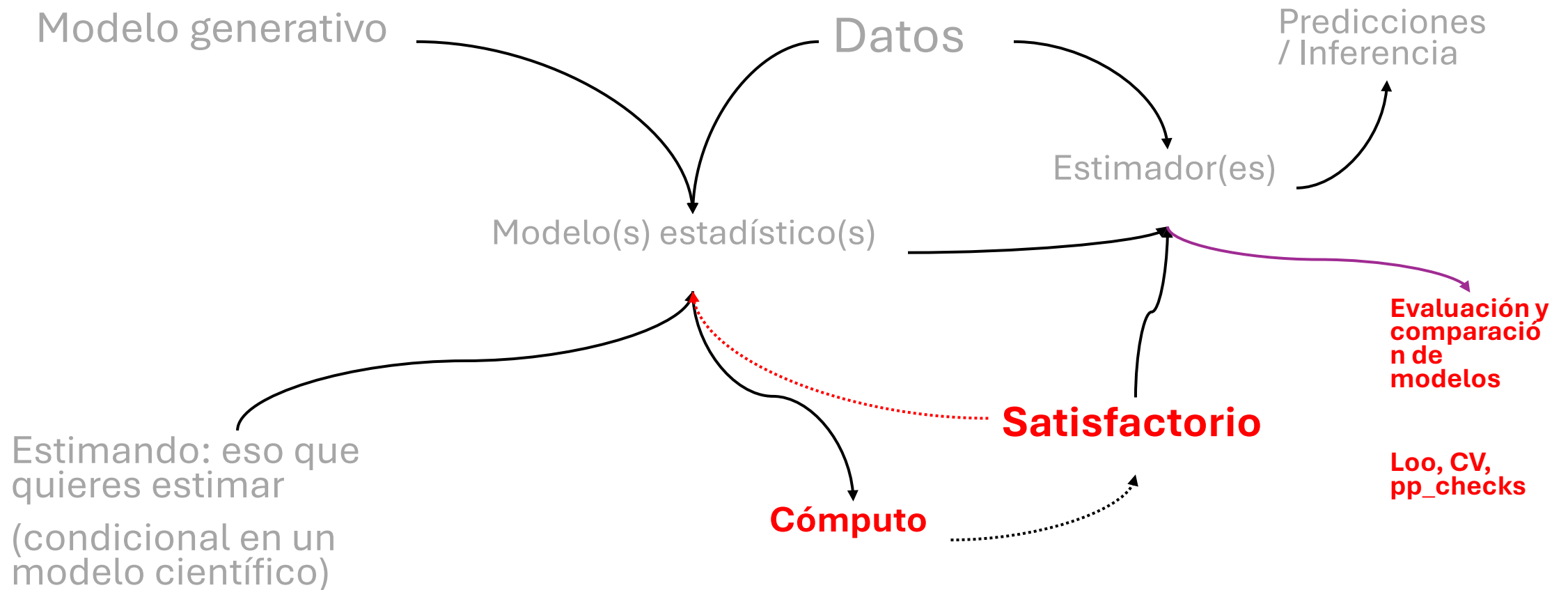
Motores de cómputo: **JAX** + PyTorch + TensorFlow

JAX: Diferenciación automatizada, crítica para el HMC-NUTS. Explota mejor las GPUs

Librerías probabilísticas: **NumPyro (JAX)** + Pyro (PyTorch)

En el futuro seguiremos usando (variantes) del HMC-NUTS pero probablemente en 10 años todos usemos JAX para modelos complejos. Por ahora, no tiene tanto sentido migrar a JAX debido a que toda la paquetería (y su documentación) está pensada para Rstan, PyStan y Julia

¿Dónde estamos?



¿Qué es un buen modelo?

- Capaz de hacer buenas predicciones dentro y fuera de la muestra
- Múltiples modelos: parámetros, variables, estructuras, distribuciones
- Comparación en los mismos términos dada esta heterogeneidad de opciones
- Tres aspectos: Loo-CV + WAIC + posterior predictive checks